

Práctica 3

CreatorVerse: Gestión de Creadores Digitales

Algoritmos y Estructuras de Datos - Grado en Ingeniería Informática (USC)

25 de septiembre de 2026

Objetivos

En esta práctica se trabajará con una base de datos de creadores digitales y con los retos que reciben de su comunidad. El objetivo es reutilizar los TAD estudiados y valorar qué estructura resulta más adecuada para cada parte del programa.

Objetivos concretos:

- Reutilizar los TAD árbol binario de búsqueda y cola.
- Gestionar estructuras compuestas y memoria dinámica.
- Recorrer y consultar árboles y colas sin alterar su contenido.
- Leer y grabar información estructurada en ficheros.
- Diseñar un programa modular en C.

Contexto

CreatorVerse es un festival ficticio de cultura digital y creación tecnológica. En él participan streamers, jugadores/as de e-sports, artistas digitales, podcasters, divulgadores de tecnología y desarrolladores/as de videojuegos. Cada participante dispone de un perfil y de un conjunto de retos pendientes.

Los retos son propuestas enviadas por la comunidad. Deben atenderse en el orden en que se reciben: el primer reto añadido será también el primero que se complete. Todos los personajes, colectivos y retos utilizados en la práctica son ficticios.

Versión 1 de la práctica

En la primera versión se utilizará un árbol binario de búsqueda para almacenar los perfiles. Cada nodo contendrá la información de un creador y una cola con sus retos pendientes. El árbol estará ordenado alfabéticamente por el alias, que será único.

El programa se iniciará cargando la base de datos de un fichero externo, si existe, y creando la base de datos de creadores con esos datos. Si no existe el archivo, se crea el árbol vacío. A continuación se ofrecerá el menú de selección de opciones que se repetirá continuamente hasta que el usuario elija la opción de salir. Por último, se destruirá la base de datos.

Datos de cada creador

- **alias:** nombre público y clave del ABB.
- **categoría:** categoría principal. Las categorías disponibles serán: 1) streamer, 2) artista digital o musical, 3) jugador/a de e-sports, 4) podcaster o divulgador/a tecnológico/a y 5) desarrollador/a de videojuegos.
- **colectivo:** colectivo, equipo o canal al que pertenece.
- **seguidores:** número de seguidores.
- **verificado:** valor 0 o 1 que indica si el perfil está verificado.
- **retos:** cola de retos pendientes.
- **descripcion:** breve descripción del creador.

Datos de cada reto

- **título:** título del reto.
- **dificultad:** dificultad entre 1 y 5.

Menú principal

El menú se repetirá hasta seleccionar la opción de salida, admitirá letras mayúsculas y minúsculas y se implementará mediante una sentencia **switch**.

- **A/a. Añadir creador:** Se solicitarán todos los datos del perfil. Para introducir los retos iniciales se pedirán pares título-dificultad hasta que se escriba "fin" como título. Cada reto se encolará en el orden en que se introduzca. Si se desconoce el colectivo se escribirá el carácter '-'.
 - Si el TAD cola no permite recorrer sus elementos directamente, se utilizará una cola auxiliar: se desencola cada reto de la cola original, se imprime y se encola en la auxiliar. Finalmente, se restaura la cola original.
- **E/e. Eliminar creador:** Se solicitará el alias. Si existe, se eliminará el nodo y se destruirá su cola de retos (esto está explicado en la sección de Preparación del TAD ABB). Si no existe, se informará por pantalla.
- **S/s. Salir:** Se abandonará el menú y se destruirá el árbol. La destrucción de cada elemento deberá liberar también su cola de retos (como se explica en la sección de Preparación del TAD ABB).

Temporización recomendada

La siguiente secuencia es orientativa. Puede utilizarse otra estrategia siempre que se respeten los TAD y las funcionalidades solicitadas.

- Fase 1. Preparación del proyecto y del menú.

- Fase 2. Adaptación del TAD cola para almacenar los retos y del TAD ABB para almacenar los creadores.
- Fase 3. Completar la función de carga del archivo en el árbol e implementar la función de listar creadores.
- Fase 4. Implementación de las funciones de altas y bajas.

Fase 1: Preparación del proyecto

El proyecto se llamará `creatorverse`. Todas las funciones invocadas desde el menú se implementarán en un archivo `creatorverse.c` que se proporciona con la práctica y se declararán en `creatorverse.h` (también se proporciona). Se utilizarán, además, los ficheros de los TAD proporcionados. A continuación se indican los ficheros necesarios para la práctica:

- `main.c`
- `creatorverse.c`
- `creatorverse.h`
- `abb.c`
- `abb.h`
- `cola.c`
- `cola.h`

Fase 2: Adaptación de los TADs

Preparación del TAD cola

`TIPOELEMENTOCOLA` será una estructura que contendrá la información de un reto. No se modificará el funcionamiento general del TAD, salvo los cambios necesarios para actualizar el tipo de los elementos del TAD, así como la definición de constantes de longitud de las cadenas de caracteres.

Preparación del TAD ABB

`TIPOELEMENTOABB` será una estructura que contendrá la información del creador.

`TIPOCLAVE` se adaptará para ordenar por alias.

En `abb.c`, debéis modificar las funciones `_clave_elem()`, `_comparar_claves()` y `_destruir_elem()` para adaptarlas a vuestro `TIPOELEMENTOABB`. `_destruir_elem()` deberá destruir la cola asociada al perfil. Recordad que para usar `strcmp()` debéis incluir la librería `string.h`.

Fase 3: Modificación de la función de carga de los datos e implementación de la función de listado de creadores

Se proporciona, dentro del archivo `creatorverse.c`, el esqueleto principal de uso para la función `inicializar_creadores()` donde tenéis que completar el código según está indicado en los comentarios en MAYÚSCULAS. Podéis probar con el archivo `creators_4.txt` cuyo contenido se muestra en el siguiente fragmento (disponible para descargar en la tarea del campus virtual):

```

1 LunaByte|1|SoundLab|13707|0|-|Streamer de juegos cooperativos y retos
  propuestos por la comunidad|
2 KiroBeat|2|IndieForge|22833|1|Componer una pieza con sonidos de teclado:4|
  Productor de contenidos audiovisuales inspirados en ítecnología y úmsica
  óelectrnica|
3 NekoRush|3|ArcadeHub|31959|1|Analizar una derrota y proponer mejoras:3,
  Jugar una partida con una estrategia aleatoria:3|Participante
  competitivo que entrena retos de óprecisin y estrategia|
4 AdaLoop|4|Night0wls|41085|1|Entrevistar a un desarrollador independiente:2,
  Desmontar tres mitos sobre óprogramacin:3,Grabar un episodio sin usar
  anglicismos:4|Podcaster de ítecnología que explica áinformtica mediante
  ejemplos cotidianos|

```

En esta fase podéis implementar las funcionalidades básicas de consulta de la base de datos. Las opciones del menú que debería haber implementadas son las siguientes:

- **L/l. Listar creadores:** tendréis que llamar a la función `listarCreadores()` teniendo en cuenta que las funciones para imprimir podéis implementarlas en cadena, es decir, `listarCreadores()` llamaría a `_imprimirCreador()` e `_imprimirCreador()` llamaría a `_imprimirCola()` e `_imprimirCola()` llamaría a `_imprimirReto()`.
- **S/s. Salir:** tendrá como efecto salir del bucle del menú.

Una vez salimos del menú, habrá que proceder con la destrucción de la base de datos de memoria.

Se recomienda implementar funciones auxiliares para leer, imprimir, restaurar y destruir colas. Estas funciones no deberán exponer detalles innecesarios fuera de `creatorverse.c`, es decir, deben ser privadas. Un ejemplo está en la descripción anterior de la funcionalidad de Listar creadores.

Fase 4. Implementación de las funciones de altas y bajas.

Una vez que hayáis comprobado que el archivo se carga correctamente, añadiréis las dos funcionalidades restantes: añadir creador y eliminar creador.

- **A/a. Añadir creador:** tendréis que llamar a la función `anhadirCreador()` que realiza la toma de datos por teclado de la información del creador a añadir a la base de datos. Tenéis que tener en cuenta que debéis implementar un bucle para poder tomar información sobre los retos para introducir en la cola mientras el nombre del reto sea distinta de “fin” (puede resultar útil aquí la función `strcmp()` incluida en la librería `string.h`).
- **E/e. Eliminar creador:** tendréis que llamar a la función `eliminarCreador()` que solicitará el alias del creador a eliminar y, si está en la base de datos, procederá a eliminarlo, informando por pantalla del resultado de la acción.

Ejemplo de ejecución versión 1

A continuación se muestra un ejemplo de ejecución del programa con un fichero pequeño que contiene únicamente 4 creadores de contenido. Tened en cuenta que el formato de vuestro menú puede diferir de lo aquí expuesto.

```

1 > ./creatorverse -f creators_4.txt
2
3 Bienvenid@ a CreatorVerse

```

```

4
5 A. Anhadir creador
6 L. Listar creadores
7 E. Eliminar creador
8 N. Anhadir nuevo reto
9 C. Completar siguiente reto
10 S. Salir
11 Seleccione una opcion: L
12
13 Alias: AdaLoop
14     Categoria: 4
15     Colectivo: NightOwls
16     Seguidores: 41085
17     Verificado: Si
18     Retos:
19         1. Entrevistar a un desarrollador independiente [dificultad: 2]
20         2. Desmontar tres mitos sobre programacion [dificultad: 3]
21         3. Grabar un episodio sin usar anglicismos [dificultad: 4]
22     Descripcion: Podcaster de tecnologia que explica informatica
        mediante ejemplos cotidianos
23 Alias: KiroBeat
24     Categoria: 2
25     Colectivo: IndieForge
26     Seguidores: 22833
27     Verificado: Si
28     Retos:
29         1. Componer una pieza con sonidos de teclado [dificultad: 4]
30     Descripcion: Productor de contenidos audiovisuales inspirados en
        tecnologia y musica electronica
31 Alias: LunaByte
32     Categoria: 1
33     Colectivo: SoundLab
34     Seguidores: 13707
35     Descripcion: Streamer de juegos cooperativos y retos propuestos por
        la comunidad
36 Alias: NekoRush
37     Categoria: 3
38     Colectivo: ArcadeHub
39     Seguidores: 31959
40     Verificado: Si
41     Retos:
42         1. Analizar una derrota y proponer mejoras [dificultad: 3]
43         2. Jugar una partida con una estrategia aleatoria [dificultad: 3]
44     Descripcion: Participante competitivo que entrena retos de
        precision y estrategia
45
46 A. Anhadir creador
47 L. Listar creadores
48 E. Eliminar creador
49 N. Anhadir nuevo reto
50 C. Completar siguiente reto
51 S. Salir
52 Seleccione una opcion: A
53
54 Name: Bobafet
55 Categoria:
56     1: streamer
57     2: artista digital/musical
58     3: jugador/a de e-sports
59     4: podcaster o divulgador/a tecnologico/a
60     5: desarrollador/a de videojuegos)
61 Introduce la categoria: 1
62 Colectivo (- si desconocido): -

```

```

63 Seguidores: 5000
64 Verificado (0/1): 1
65     Reto (fin para finalizar): fin
66 Descripcion: streamer tematico de Star Wars
67
68 A. Anhadir creador
69 L. Listar creadores
70 E. Eliminar creador
71 N. Anhadir nuevo reto
72 C. Completar siguiente reto
73 S. Salir
74 Seleccione una opcion: 1
75
76 Alias: AdaLoop
77     Categoria: 4
78     Colectivo: NightOwls
79     Seguidores: 41085
80     Verificado: Si
81     Retos:
82         1. Entrevistar a un desarrollador independiente [dificultad: 2]
83         2. Desmontar tres mitos sobre programacion [dificultad: 3]
84         3. Grabar un episodio sin usar anglicismos [dificultad: 4]
85     Descripcion: Podcaster de tecnologia que explica informatica
        mediante ejemplos cotidianos
86 Alias: Bobafet
87     Categoria: 1
88     Seguidores: 5000
89     Verificado: Si
90 Descripcion: streamer tematico de Star Wars
91
92 ...
93 ...
94
95 A. Anhadir creador
96 L. Listar creadores
97 E. Eliminar creador
98 N. Anhadir nuevo reto
99 C. Completar siguiente reto
100 S. Salir
101 Seleccione una opcion: e
102
103 Introduce el alias del creador a eliminar: Bobafet
104
105 El creador Bobafet ha sido eliminado de la base de datos
106
107 A. Anhadir creador
108 L. Listar creadores
109 E. Eliminar creador
110 N. Anhadir nuevo reto
111 C. Completar siguiente reto
112 S. Salir
113 Seleccione una opcion: S
114
115 Gracias por usar nuestro programa
116 >

```